

DOCUMENTO DE PATENTE DE INVENCION

TÍTULO DE LA INVENCION:

SISTEMA Y MÉTODO DE RESONANCIA BIOFOTÓNICA ADAPTATIVA PARA FOTOTERAPIA PERSONALIZADA

INVENTOR:

Francisco Javier Andrés Andrés

FECHA:

23 de febrero de 2026

REFERENCIA CRUZADA:

La presente invención se relaciona con el modelo de utilidad español U202532624, del mismo inventor, que describe el dispositivo de iluminación multiespectral de hardware sobre el cual opera el presente sistema de software.

1. CAMPO DE LA INVENCION

La presente invención se encuadra en el campo de los dispositivos médicos y de bienestar, específicamente en el área de la fototerapia o terapia de luz. Más concretamente, se refiere a un sistema y método para el control inteligente y la personalización de dispositivos de iluminación multiespectral, que utiliza un bucle de retroalimentación biológica en tiempo real y un modelo de inteligencia artificial para adaptar los parámetros del tratamiento a las necesidades fisiológicas, genómicas y circadianas de un usuario.

2. ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Los dispositivos de terapia de luz, que emplean diodos emisores de luz (LEDs) para emitir longitudes de onda específicas del espectro electromagnético, son conocidos en el estado de la técnica por sus múltiples beneficios terapéuticos. Estos beneficios incluyen la mejora de la salud de la piel, la reducción de la inflamación, la aceleración de la recuperación muscular y la regulación de los ritmos circadianos. El modelo de utilidad español U202532624, del mismo inventor, describe un dispositivo de iluminación multiespectral que constituye una base de hardware robusta para la presente invención. Dicho dispositivo comprende un panel con LEDs de múltiples longitudes de onda (desde UVB a 295 nm hasta infrarrojo lejano a 1050 nm), un módulo LED central de alta densidad y potencia, y un sistema electrónico de control básico.

Sin embargo, el estado del arte, incluyendo dicho modelo de utilidad, presenta limitaciones fundamentales que impiden una terapia verdaderamente personalizada y optimizada. Estas limitaciones pueden agruparse en cuatro áreas principales.

En primer lugar, los dispositivos actuales adolecen de una **operación estática y no personalizada**. Operan con parámetros fijos o programas predefinidos, siguiendo una aproximación de "talla única" que ignora la variabilidad biológica individual y el estado fisiológico dinámico del usuario. Factores como el estrés, la calidad del sueño, la actividad física, el cronotipo circadiano y la genética individual influyen drásticamente en la respuesta a la fototerapia, pero los sistemas actuales carecen de los medios para medir y adaptarse a estas variables.

En segundo lugar, la terapia se administra en un **bucle abierto y con dosificación inexacta**, sin retroalimentación en tiempo real sobre cómo el tejido está respondiendo. La dosis efectiva depende de la irradiancia recibida, que varía con la distancia, y de la respuesta biológica del tejido, que permanece desconocida. No existen sistemas comerciales que midan biomarcadores tisulares en tiempo real para cerrar este bucle y ajustar la terapia sobre la marcha.

En tercer lugar, existe un **aislamiento del ecosistema de salud digital**. Aunque existe un ecosistema maduro de dispositivos wearables (relojes inteligentes, anillos inteligentes, bandas de fitness) que recopilan una gran cantidad de datos de salud valiosos, los dispositivos de fototerapia operan de forma completamente aislada. La integración actual, si existe, se limita a un control remoto básico, sin utilizar la riqueza de los datos biométricos para una personalización profunda del tratamiento.

En cuarto lugar, el **hardware de emisión es limitado**. Los paneles de LED convencionales presentan limitaciones inherentes: un espectro de emisión relativamente amplio, longitudes de onda fijas determinadas por la composición del semiconductor, y una incapacidad para el control espacial fino. Esto impide la creación de tratamientos altamente específicos y patrones de luz dinámicos adaptados a la anatomía y necesidades del usuario.

La investigación académica reciente apunta hacia conceptos que podrían resolver estos problemas de forma individual, pero que no han sido integrados en un sistema cohesivo y patentable. Por ejemplo, Haykal et al. (2025, *Frontiers in Digital Health*) han propuesto el concepto de "Gemelos Digitales de la Piel" para simular tratamientos dermatológicos. Hesse et al. (2020) han demostrado el uso de machine learning para predecir el tiempo circadiano a partir de datos de wearables. La espectroscopia NIR wearable (Hasegawa et al., 2024) permite medir la oxigenación tisular en tiempo real. Los micro-LEDs de puntos cuánticos (Nature, 2025) permiten la sintonización dinámica de la longitud de onda. Y el aprendizaje por refuerzo se ha aplicado con éxito a la optimización de tratamientos

médicos personalizados (Nature Digital Medicine, 2024). Sin embargo, no existe una invención que unifique todos estos conceptos en un único sistema funcional de fototerapia.

Por lo tanto, existe una necesidad técnica no resuelta de un sistema que transforme radicalmente un dispositivo de fototerapia, pasando de ser un emisor de luz estático a un sistema de diagnóstico y tratamiento dinámico que entre en "resonancia" con la biología del usuario. La presente invención aborda esta necesidad mediante una arquitectura de sistema novedosa y no obvia que integra múltiples tecnologías disruptivas en cinco pilares tecnológicos interconectados.

3. RESUMEN DE LA INVENCION

La presente invención describe un Sistema de Resonancia Biofotónica Adaptativa (SRBA) que transforma un dispositivo de fototerapia en una plataforma de diagnóstico y tratamiento inteligente y personalizada.

El sistema se caracteriza por la integración sinérgica de cinco pilares tecnológicos. El primer pilar es un modelo de **gemelo digital multiescala** del usuario que simula la respuesta biológica a la fototerapia a nivel macroscópico, fisiológico, tisular y celular/genético. El segundo pilar es una **matriz de sensores biofotónicos no invasivos** integrada en el dispositivo, que mide la respuesta tisular en tiempo real mediante espectroscopia Raman, espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) y sensores de autofluorescencia. El tercer pilar es un **motor de inteligencia artificial** basado en aprendizaje por refuerzo profundo y cronobiología computacional, que determina la política de tratamiento óptima para cada usuario individual. El cuarto pilar es una **matriz de emisión fotónica adaptativa (MEFA)**, preferiblemente basada en micro-LEDs de puntos cuánticos, que permite un control espaciotemporal y espectral dinámico de la luz emitida. El quinto pilar es una **interfaz cerebro-computadora (BCI)** opcional, basada en EEG portátil, para neuro-biofeedback en bucle cerrado.

El sistema crea un bucle de retroalimentación biológica cerrado y multinivel, donde los datos de wearables externos (relojes inteligentes, anillos inteligentes) y de los sensores biofotónicos integrados actualizan continuamente el gemelo digital. El motor de IA utiliza este gemelo digital para determinar la política de tratamiento óptima, controlando la MEFA para emitir patrones de luz personalizados. La respuesta del tejido se mide de nuevo por los sensores, y esta información se utiliza como señal de recompensa para que el motor de IA aprenda y refine continuamente la terapia.

Este método permite una personalización sin precedentes, adaptando la fototerapia a las necesidades fisiológicas, circadianas y neurológicas del individuo en tiempo real, superando las limitaciones fundamentales de los dispositivos de fototerapia del estado de la técnica.

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para una mejor comprensión de la invención, se adjuntan los siguientes dibujos, que deben interpretarse con carácter ilustrativo y no limitativo.

FIGURA 1: Es un diagrama de bloques que ilustra la arquitectura general del Sistema de Resonancia Biofotónica Adaptativa (SRBA), mostrando la interconexión de los cinco pilares tecnológicos: el dispositivo de fototerapia (110) con su unidad de procesamiento (120), matriz de sensores biofotónicos (130) y matriz de emisión fotónica adaptativa (112); los dispositivos externos como wearables (160) y BCI (180); la aplicación móvil (150); y el backend en la nube (170) que aloja el gemelo digital (172).

FIGURA 2: Es un diagrama de flujo que detalla el método de operación del SRBA en un bucle de retroalimentación cerrado. Muestra los pasos de inicialización (210), medición basal (220), decisión por el motor de IA (230), actuación de la MEFA (240), retroalimentación biológica (250) y aprendizaje (260), ilustrando el carácter dinámico y adaptativo del sistema.

FIGURA 3: Es un diagrama conceptual del Gemelo Digital Multiescala (172), mostrando sus diferentes capas de simulación: la capa macroscópica (310), la capa fisiológica (320), la capa tisular con simulación Monte Carlo (330) y la capa celular/genética (340), y cómo cada capa se alimenta de diferentes fuentes de datos.

FIGURA 4: Es un diagrama que ilustra el funcionamiento de la Matriz de Emisión Fotónica Adaptativa (MEFA) (112), mostrando cómo los micro-LEDs de puntos cuánticos (410) pueden ser controlados individualmente para crear un patrón espaciotemporal de luz (420) con diferentes longitudes de onda (430) sobre la superficie de la piel (440).

FIGURA 5: Es un diagrama de flujo del algoritmo de aprendizaje por refuerzo (RL), mostrando el Proceso de Decisión de Markov (MDP) con la definición del espacio de estados (510), el espacio de acciones (520), la función de transición (530), la función de recompensa (540) y la política óptima resultante (550).

FIGURA 6: Es un diagrama de bloques del sistema de neuro-biofeedback, mostrando la integración del dispositivo de EEG portátil (180) con el motor de IA (122) y la MEFA (112) para la fotobiomodulación transcraneal en bucle cerrado.

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCION

La presente invención, denominada **Sistema de Resonancia Biofotónica Adaptativa (SRBA)**, se describirá en detalle con referencia a las figuras adjuntas. La invención representa un cambio de paradigma en el campo de la fototerapia, transformando un dispositivo de emisión de luz en un sistema ciber-físico que fusiona el mundo digital y biológico para crear una terapia verdaderamente personalizada y adaptativa.

5.1. Arquitectura General del Sistema (FIGURA 1)

La FIGURA 1 ilustra la arquitectura general del sistema (100). El sistema se fundamenta en cinco pilares tecnológicos interconectados que, en conjunto, crean un bucle de retroalimentación biológica cerrado y multinivel. La novedad de la invención no reside en los componentes aislados, sino en su integración sinérgica y en el flujo de información bidireccional que permite la resonancia biofotónica adaptativa.

El sistema comprende un **dispositivo de fototerapia (110)**, que constituye el núcleo físico de la invención. Este dispositivo se comunica de forma inalámbrica con una **aplicación móvil (150)** que se ejecuta en el smartphone del usuario, con **dispositivos wearables externos (160)** como relojes inteligentes (162) y anillos inteligentes (164), con un **dispositivo de EEG portátil (180)**, y con un **backend en la nube (170)**.

El dispositivo de fototerapia (110) comprende los siguientes componentes principales: una **matriz de emisión fotónica adaptativa (MEFA) (112)**, una **unidad de procesamiento embebida (120)** que incluye un procesador (122) y una memoria (124), un **módulo de comunicación inalámbrica (126)** que soporta Bluetooth Low Energy (BLE) y Wi-Fi, y una **matriz de sensores biofotónicos (130)**.

La aplicación móvil (150) sirve como interfaz de usuario y como puente de comunicación entre los dispositivos. Se sincroniza con los dispositivos wearables (160) a través de las APIs de sus respectivas plataformas de salud, incluyendo Apple HealthKit, Google Health Connect y la API de Oura.

El backend en la nube (170) aloja el **modelo de gemelo digital (172)**, una **base de datos de perfiles y sesiones (174)**, y el **motor de aprendizaje federado (176)** que permite la mejora colaborativa del sistema.

5.2. Pilar 1: Gemelo Digital Dermatológico y Sistémico (GDDS) (FIGURA 3)

El corazón conceptual del sistema es el Gemelo Digital Dermatológico y Sistémico (GDDS) (172), un modelo computacional sofisticado que reside principalmente en el backend en la nube (170) pero cuyas instancias simplificadas pueden ejecutarse parcialmente en el dispositivo (110) para operación sin conexión (Edge AI).

El GDDS es una simulación multiescala en tiempo real del usuario, que comprende cuatro capas de abstracción, como se ilustra en la FIGURA 3.

La **Capa Macroscópica (310)** modela la postura, la distancia y la geometría del usuario respecto al panel. Utiliza datos de una cámara 3D o de profundidad (parte de 130) y de sensores de proximidad Time-of-Flight (ToF) para crear un mapa tridimensional de la superficie corporal expuesta. Esta capa permite calcular la irradiancia efectiva en cada punto de la piel, compensando las variaciones de distancia y ángulo.

La **Capa Fisiológica (320)** integra los datos biométricos de los wearables externos (160) para modelar el estado fisiológico general del usuario. Los datos incluyen la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), la calidad y las fases del sueño, la temperatura corporal, la saturación de oxígeno en sangre (SpO2), el nivel de actividad física y el nivel de estrés. Un componente crítico de esta capa es el **algoritmo de cronobiología computacional**, que analiza los patrones temporales de estos datos para determinar el cronotipo exacto del usuario y su fase circadiana actual. Esto permite identificar el momento óptimo del día para cada tipo de terapia, ya que la expresión de los genes reloj circadiano (BMAL1, CLOCK, PER, CRY) en la piel modula la respuesta celular a la luz.

La **Capa Tisular (330)** emplea modelos de **simulación Monte Carlo** para crear un "gemelo digital de la piel" del usuario. Este modelo simula la propagación de fotones a través de las diferentes capas de la piel (epidermis, dermis, hipodermis), prediciendo la absorción, dispersión y reflectancia de la luz basándose en parámetros individuales del usuario como el tipo de piel (escala de Fitzpatrick), el nivel de melanina, el grosor de la epidermis y el contenido de hemoglobina. Esta simulación permite calcular la dosis de energía que realmente alcanza los cromóforos objetivo (como el citocromo c oxidasa) en cada capa del tejido, optimizando la longitud de onda y la intensidad para maximizar la eficacia terapéutica.

La **Capa Celular/Genética (340)** incorpora, cuando están disponibles, datos genómicos del usuario (por ejemplo, de servicios de genotipado directo al consumidor) y modelos de expresión de genes reloj para predecir la respuesta celular a longitudes de onda específicas en momentos específicos del día. Esta capa modela las vías de señalización intracelular activadas por la luz, como la vía del citocromo c oxidasa y la producción de ATP, permitiendo una personalización a nivel molecular.

El GDDS se actualiza continuamente con los datos de los sensores biofotónicos (130) durante cada sesión de tratamiento, creando un modelo que evoluciona y se refina con cada uso.

5.3. Pilar 2: Matriz de Sensores Biofotónicos No Invasivos (130)

El dispositivo (110) está equipado con una matriz de sensores biofotónicos (130) que transforman el panel de fototerapia de un simple emisor de luz a un sofisticado dispositivo de diagnóstico no invasivo. Estos sensores proporcionan la retroalimentación biológica directa que "cierra el bucle" del sistema, una característica técnica ausente en todos los dispositivos de fototerapia del estado de la técnica.

El **Módulo de Espectroscopia Raman (132)** utiliza un láser de excitación de baja potencia y un detector para analizar la composición molecular de la piel del usuario. Mediante el análisis de los desplazamientos Raman, el sistema puede detectar y cuantificar biomarcadores de inflamación (como las citoquinas), estrés oxidativo (como los

carotenoides), hidratación y contenido de colágeno. Estos datos proporcionan una medida directa del estado de salud de la piel y de su respuesta al tratamiento.

El **Módulo de Espectroscopia de Infrarrojo Cercano (NIRS) (134)** mide la saturación de oxígeno tisular (StO₂) y la hemodinámica local en tiempo real. Utilizando múltiples longitudes de onda en el rango de 700-900 nm, el sistema cuantifica las concentraciones relativas de oxihemoglobina (HbO₂) y desoxihemoglobina (HHb) en el tejido. Esto permite monitorizar la respuesta vascular a la fototerapia, ya que un aumento en la perfusión sanguínea y la oxigenación tisular es un indicador directo de la eficacia del tratamiento.

El **Sensor de Autofluorescencia (136)** mide la fluorescencia natural de la piel cuando es excitada por longitudes de onda específicas. Los productos finales de glicación avanzada (AGEs) y otros fluoróforos endógenos proporcionan información sobre el envejecimiento de la piel y el daño acumulado por radiación UV. Este sensor permite evaluar el estado basal de la piel y monitorizar los efectos a largo plazo del tratamiento.

Adicionalmente, el sistema incluye un **fotodiodo de referencia (138)** para la calibración automática de la potencia de emisión de la MEFA, y **sensores de temperatura sin contacto (139)** basados en termopila infrarroja para monitorizar la temperatura de la piel y prevenir el sobrecalentamiento.

5.4. Pilar 3: Motor de IA con Aprendizaje por Refuerzo y Cronobiología (122) (FIGURA 5)

El cerebro del sistema es el motor de IA (122), que se ejecuta en la unidad de procesamiento (120) del dispositivo y, opcionalmente, en el backend en la nube (170). Este motor tiene tres componentes principales que trabajan de forma coordinada.

El **Algoritmo de Cronobiología Computacional** analiza los datos temporales de los wearables (160) para determinar la fase circadiana del usuario en cada momento. Utilizando técnicas de machine learning sobre los patrones de temperatura corporal, actividad y sueño, el algoritmo estima el "tiempo circadiano personal" del usuario, que puede diferir significativamente del tiempo solar. Este dato es fundamental porque la respuesta de la piel a la fototerapia varía según la fase circadiana, debido a la expresión rítmica de los genes reloj en los queratinocitos y fibroblastos.

El **Motor de Aprendizaje por Refuerzo (RL)**, ilustrado en la FIGURA 5, constituye la innovación algorítmica central de la invención. A diferencia de los sistemas de control convencionales que siguen protocolos predefinidos, el motor de RL aprende una **política de tratamiento óptima** a través de la experiencia acumulada con cada usuario individual. El problema se formula como un Proceso de Decisión de Markov (MDP) con los siguientes componentes:

El **espacio de estados (510)** está definido por el vector de estado del gemelo digital (172), que incluye los datos fisiológicos del wearable, los biomarcadores medidos por los

sensores (130), la fase circadiana calculada, el historial de sesiones previas y el objetivo de tratamiento seleccionado por el usuario.

El **espacio de acciones (520)** comprende los parámetros configurables de la MEFA (112), incluyendo la longitud de onda de cada zona o micro-LED, la intensidad (expresada como porcentaje de PWM), la frecuencia de pulso (Hz), el ciclo de trabajo (%), la duración de la sesión y el patrón espacial de emisión.

La **función de recompensa (540)** se calcula a partir de la mejora medida en los biomarcadores tisulares (por ejemplo, aumento de StO₂, reducción de marcadores de inflamación) y del progreso hacia los objetivos de salud del usuario (por ejemplo, mejora en la calidad del sueño, reducción del tiempo de recuperación muscular).

La **política óptima (550)** es la función que mapea cada estado a la acción que maximiza la recompensa acumulada esperada a largo plazo. Esta política se refina con cada sesión de tratamiento, haciendo que el sistema sea cada vez más eficaz para cada usuario individual.

El **Motor de Aprendizaje Federado (176)** permite que los modelos de RL de múltiples usuarios contribuyan a un modelo global sin compartir datos personales. Cada dispositivo entrena su modelo localmente y solo comparte los gradientes del modelo (no los datos del usuario) con el backend en la nube (170). Esto permite que el sistema aprenda de la experiencia colectiva de miles de usuarios, acelerando la convergencia del modelo para nuevos usuarios, mientras se preserva estrictamente la privacidad de los datos de salud de cada individuo, en cumplimiento con el RGPD y otras regulaciones de protección de datos.

5.5. Pilar 4: Matriz de Emisión Fotónica Adaptativa (MEFA) (112) (FIGURA 4)

El panel de emisión de luz (112) no es un simple conjunto de LEDs convencionales, sino una superficie de emisión totalmente dinámica y reconfigurable, como se ilustra en la FIGURA 4.

En una realización preferente, la MEFA está compuesta por una **matriz de micro-LEDs basados en Puntos Cuánticos (Quantum Dots) (410)**. Los puntos cuánticos son nanocristales semiconductores cuya longitud de onda de emisión depende de su tamaño. Mediante el control eléctrico de la composición y el tamaño efectivo de los QDs, la longitud de onda de cada micro-LED puede ser **sintonizada eléctricamente en tiempo real** dentro de un rango terapéutico (por ejemplo, de 600 nm a 1100 nm). Esto proporciona una ventaja fundamental sobre los LEDs convencionales, cuya longitud de onda está fija por la composición del semiconductor.

Cada micro-LED o grupo de micro-LEDs en la MEFA es **direccionable individualmente** por el motor de IA (122). Esto permite crear **patrones espaciotemporales de luz (420)** sobre la piel del usuario, como si fuera una "pantalla terapéutica". Por ejemplo, el sistema puede emitir una longitud de onda de 660 nm (rojo) sobre una zona con inflamación detectada

por los sensores, mientras simultáneamente emite 850 nm (NIR) sobre una zona muscular adyacente, con intensidades y frecuencias de pulso diferentes para cada zona.

En una realización alternativa, la MEFA puede estar compuesta por LEDs convencionales de múltiples longitudes de onda fijas, organizados en una matriz de zonas independientes, donde cada zona contiene LEDs de diferentes longitudes de onda cuya intensidad se controla individualmente. Esta realización, aunque menos flexible que la basada en QDs, proporciona igualmente la capacidad de control multizona y personalización espacial.

5.6. Pilar 5: Interfaz Cerebro-Computadora (BCI) para Neuro-Biofeedback (180) (FIGURA 6)

Para una capa adicional de personalización, el sistema se integra opcionalmente con un **dispositivo de EEG portátil externo (180)**, como una diadema de EEG comercial. La FIGURA 6 ilustra este subsistema.

El dispositivo de EEG (180) monitoriza las ondas cerebrales del usuario, proporcionando datos sobre la actividad eléctrica cerebral en las bandas de frecuencia delta (0.5-4 Hz), theta (4-8 Hz), alfa (8-13 Hz), beta (13-30 Hz) y gamma (30-100 Hz). El sistema de control (120) recibe estos datos y los utiliza como una entrada adicional para el motor de IA (122).

El sistema implementa un **bucle de neuro-biofeedback cerrado** para la fotobiomodulación transcraneal (tPBM). La luz NIR en longitudes de onda de 810-1064 nm puede penetrar el tejido craneal y modular la actividad neuronal de forma no invasiva. El motor de IA ajusta los parámetros de la tPBM (longitud de onda, intensidad, frecuencia de pulso) basándose en las señales de EEG para guiar al cerebro hacia estados neurofisiológicos deseados. Por ejemplo, si el objetivo es la relajación y el EEG muestra predominancia de ondas beta (indicativas de estrés), el sistema puede iniciar un protocolo de luz pulsada a 10 Hz para promover las ondas alfa. Si el objetivo es la preparación para el sueño, el sistema puede modular la luz para promover las ondas theta y delta.

Los datos del EEG se correlacionan con los datos de HRV del wearable (160) para obtener una imagen completa del estado del sistema nervioso autónomo y central del usuario, permitiendo una personalización neurológica sin precedentes.

5.7. Método de Operación del Sistema (FIGURA 2)

El método de operación del sistema (200) es un bucle continuo de seis pasos, como se ilustra en la FIGURA 2.

Paso 1 — Inicialización (210): El usuario inicia una sesión a través de la aplicación móvil (150), seleccionando un objetivo de tratamiento (por ejemplo, "recuperación muscular", "mejora del sueño", "energía matutina", "antienvjecimiento"). La aplicación obtiene los datos biométricos más recientes de los wearables (160) y los envía al backend (170) para

actualizar el GDDS (172). El algoritmo de cronobiología computacional determina la fase circadiana actual del usuario.

Paso 2 — Medición Basal (220): La matriz de sensores biofotónicos (130) realiza una medición basal de la piel del usuario, incluyendo la composición molecular (Raman), la oxigenación tisular (NIRS) y la autofluorescencia. Estos datos se incorporan al GDDS (172) como estado inicial de la sesión.

Paso 3 — Decisión (230): El motor de RL (122), utilizando el estado actual del GDDS (que integra los datos del wearable, los sensores biofotónicos, la fase circadiana y, opcionalmente, el EEG), selecciona la acción óptima según su política aprendida. Esta acción define un conjunto completo de parámetros para la MEFA (112), incluyendo el patrón espaciotemporal de longitudes de onda, intensidades y frecuencias de pulso.

Paso 4 — Actuación (240): La MEFA (112) emite la luz según los parámetros definidos por el motor de RL, creando un patrón de luz personalizado sobre la piel del usuario.

Paso 5 — Retroalimentación (250): Durante la emisión, los sensores biofotónicos (130) y, opcionalmente, el BCI (180) miden continuamente la respuesta biológica del usuario. Los cambios en la oxigenación tisular, la composición molecular de la piel y las ondas cerebrales se registran y se utilizan para calcular la señal de "recompensa" para el motor de RL. Si se detecta una respuesta adversa (por ejemplo, eritema excesivo o aumento de temperatura), el sistema reduce automáticamente la intensidad o detiene la sesión como medida de seguridad.

Paso 6 — Aprendizaje (260): El motor de RL actualiza su política basándose en la recompensa obtenida, refinando su modelo para futuras sesiones. Periódicamente, las actualizaciones del modelo se comparten anónimamente con el backend en la nube (170) a través del motor de aprendizaje federado (176), contribuyendo a la mejora del modelo global sin comprometer la privacidad del usuario.

Este ciclo se repite continuamente durante la sesión (pasos 3-5 en tiempo real) y entre sesiones (pasos 1-6 para aprendizaje a largo plazo), transformando la fototerapia de un tratamiento estático a un diálogo dinámico y en tiempo real entre el dispositivo y la biología del usuario.

5.8. Realizaciones Preferentes

En una primera realización preferente, el sistema opera con una MEFA basada en puntos cuánticos, la matriz completa de sensores biofotónicos, integración con Apple Watch y Oura Ring, y el motor de RL ejecutándose parcialmente en el dispositivo (Edge AI) y parcialmente en la nube.

En una segunda realización, más accesible, el sistema opera con una MEFA basada en LEDs convencionales multizona, sensores NIRS y de temperatura, integración con un único

wearable, y un motor de machine learning más simple (red neuronal supervisada) ejecutándose en el dispositivo.

En una tercera realización, el sistema incluye adicionalmente la integración con un dispositivo de EEG portátil para neuro-biofeedback, habilitando la fotobiomodulación transcraneal personalizada.

Todas las realizaciones comparten la característica fundamental de la invención: un bucle de retroalimentación biológica cerrado que utiliza un gemelo digital del usuario para personalizar dinámicamente la fototerapia.

5.9. Ventajas Técnicas de la Invención

La presente invención proporciona las siguientes mejoras técnicas concretas y medibles sobre el estado de la técnica:

La **precisión de dosificación** mejora significativamente gracias al control multizona y la compensación por distancia, eliminando la variabilidad inherente a los sistemas de bucle abierto.

La **eficacia terapéutica** se optimiza mediante la personalización basada en datos biométricos, cronobiología y biomarcadores tisulares, adaptando el tratamiento al estado fisiológico real del usuario en cada momento.

La **seguridad** se incrementa mediante la monitorización continua de la respuesta tisular y los mecanismos de protección automática que previenen la sobreexposición.

La **vida útil del dispositivo** se extiende mediante la calibración automática que compensa la degradación de los LEDs.

La **experiencia del usuario** se mejora mediante la automatización completa del proceso de personalización, eliminando la necesidad de conocimientos técnicos.

6. REIVINDICACIONES

Reivindicaciones de Sistema

1. Un sistema de resonancia biofotónica adaptativa para fototerapia personalizada, caracterizado por que comprende:

a. un dispositivo de fototerapia que incluye:

i. una matriz de emisión fotónica adaptativa (MEFA), capaz de emitir luz con parámetros espaciotemporales y espectrales dinámicamente configurables;

ii. una matriz de sensores biofotónicos no invasivos, configurada para medir en tiempo real al menos un biomarcador de la respuesta tisular del usuario a dicha luz emitida;

- iii. una unidad de procesamiento que comprende un procesador y una memoria;
- iv. un módulo de comunicación inalámbrica;
- b. dicha memoria conteniendo instrucciones que, al ser ejecutadas por dicho procesador, configuran al sistema para:
 - i. recibir, a través de dicho módulo de comunicación, un primer conjunto de datos biométricos de al menos un dispositivo wearable externo;
 - ii. generar y mantener un modelo de gemelo digital del usuario, dicho modelo siendo actualizado continuamente por dicho primer conjunto de datos biométricos y por un segundo conjunto de datos provenientes de dicha matriz de sensores biofotónicos;
 - iii. ejecutar un motor de inteligencia artificial que determina una política de tratamiento óptima, donde dicha política define los parámetros espaciotemporales y espectrales para dicha MEFA basándose en el estado de dicho gemelo digital;
 - iv. controlar dicha MEFA para que emita luz de acuerdo con dicha política de tratamiento, creando así un bucle de retroalimentación biológica cerrado entre la respuesta tisular del usuario y la luz emitida.

2. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado por que dicho gemelo digital es un modelo computacional multiescala que comprende al menos:

- a. una capa fisiológica, que modela el estado fisiológico y el ritmo circadiano del usuario a partir de los datos del dispositivo wearable;
- b. una capa tisular, que simula la interacción de la luz con la piel del usuario mediante un modelo de propagación de fotones.

3. El sistema de la reivindicación 2, caracterizado por que dicha capa tisular del gemelo digital utiliza una simulación Monte Carlo para predecir la absorción y dispersión de la luz en las diferentes capas de la piel, basándose en el tipo de piel, el nivel de melanina y el grosor de la epidermis del usuario.

4. El sistema de la reivindicación 2, caracterizado por que dicho gemelo digital comprende además una capa celular/genética que incorpora datos genómicos del usuario y modelos de expresión de genes reloj circadiano para predecir la respuesta celular a longitudes de onda específicas en función de la fase circadiana.

5. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado por que dicha matriz de sensores biofotónicos comprende al menos un sensor seleccionado de un grupo que consiste en: un espectrómetro Raman para análisis de la composición molecular de la piel, un espectrómetro de infrarrojo cercano (NIRS) para medir la saturación de oxígeno tisular (StO₂), y un sensor de autofluorescencia de la piel.

6. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado por que dicho motor de inteligencia artificial utiliza un algoritmo de aprendizaje por refuerzo (RL), donde:

- a. el estado del sistema es definido por el vector de estado del gemelo digital;
- b. la acción es la configuración de los parámetros espaciotemporales y espectrales de la MEFA;
- c. la recompensa se calcula a partir de la mejora en los biomarcadores medidos por dicha matriz de sensores biofotónicos y del progreso hacia los objetivos de salud del usuario.

7. El sistema de la reivindicación 6, caracterizado por que dicho motor de inteligencia artificial utiliza además aprendizaje federado, donde los modelos de RL de múltiples dispositivos se utilizan para entrenar un modelo global en un backend en la nube, sin compartir datos personales de los usuarios, mejorando la política de tratamiento de forma colaborativa y preservando la privacidad.

8. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado por que dicha matriz de emisión fotónica adaptativa (MEFA) está compuesta por una matriz de micro-diodos emisores de luz (micro-LEDs) basados en puntos cuánticos (Quantum Dots), donde la longitud de onda de emisión de cada micro-LED o grupo de micro-LEDs es sintonizable eléctricamente en tiempo real dentro de un rango terapéutico.

9. El sistema de la reivindicación 8, caracterizado por que cada micro-LED o grupo de micro-LEDs en dicha MEFA es direccionable individualmente, permitiendo al motor de inteligencia artificial crear patrones espaciotemporales de luz personalizados sobre la piel del usuario, donde diferentes zonas de la piel reciben simultáneamente diferentes longitudes de onda, intensidades y frecuencias de pulso.

10. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado por que está además configurado para recibir datos de un dispositivo de interfaz cerebro-computadora (BCI) externo que comprende un sensor de electroencefalografía (EEG), y donde el motor de inteligencia artificial utiliza dichos datos de EEG como una entrada adicional para modular los parámetros de la luz emitida en un bucle de neuro-biofeedback cerrado, ajustando la fotobiomodulación transcraneal para guiar al usuario hacia un estado neurofisiológico objetivo.

11. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado por que dicho dispositivo wearable externo es seleccionado de un grupo que consiste en: un reloj inteligente, un anillo inteligente y una banda de fitness, y donde el sistema está configurado para integrarse mediante una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) con plataformas de salud de terceros, incluyendo Apple HealthKit, Google Health Connect y la API de Oura, para recibir dicho primer conjunto de datos biométricos.

12. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado por que dicho primer conjunto de datos biométricos comprende al menos la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), la calidad y fases del sueño, la temperatura corporal, la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y el nivel de actividad física.

13. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado por que la unidad de procesamiento incluye además un procesador de red neuronal (NPU) para la ejecución local del motor de inteligencia artificial (Edge AI), permitiendo la operación del sistema sin conexión a internet.

14. El sistema de la reivindicación 1, caracterizado por que comprende además un fotodiodo de referencia para la calibración automática de la potencia de emisión de la MEFA, donde el sistema mide periódicamente la irradiancia real emitida, detecta la degradación de los emisores de luz y ajusta automáticamente la potencia para mantener una dosis terapéutica constante durante la vida útil del dispositivo.

Reivindicaciones de Método

15. Un método para la fototerapia personalizada mediante resonancia biofotónica adaptativa, caracterizado por que comprende los siguientes pasos ejecutados por un sistema computarizado:

- a. generar y mantener un modelo de gemelo digital de un usuario, actualizando dicho modelo con datos biométricos recibidos de un dispositivo wearable externo;
- b. realizar una medición basal de la piel del usuario mediante una matriz de sensores biofotónicos no invasivos;
- c. determinar, mediante un motor de inteligencia artificial y basándose en el estado de dicho gemelo digital, una política de tratamiento óptima que define un conjunto de parámetros espaciotemporales y espectrales para una matriz de emisión de luz;
- d. controlar dicha matriz de emisión de luz para que emita luz sobre un tejido del usuario de acuerdo con dichos parámetros;
- e. medir, mediante dicha matriz de sensores biofotónicos no invasivos y en tiempo real, la respuesta de dicho tejido a dicha luz emitida para obtener un conjunto de datos de retroalimentación biológica;
- f. actualizar el estado de dicho gemelo digital con dichos datos de retroalimentación biológica;
- g. repetir los pasos c-f para ajustar dinámicamente la terapia en un bucle cerrado durante la sesión de tratamiento.

16. El método de la reivindicación 15, caracterizado por que el paso de determinar la política de tratamiento utiliza un algoritmo de aprendizaje por refuerzo (RL) que aprende a optimizar los parámetros de la luz para maximizar una función de recompensa basada en la mejora de los biomarcadores tisulares medidos y en el progreso hacia los objetivos de salud del usuario.

17. El método de la reivindicación 15, caracterizado por que además comprende el paso de analizar los datos biométricos del dispositivo wearable para determinar la fase circadiana del usuario mediante un algoritmo de cronobiología computacional, y donde la

política de tratamiento se optimiza para sincronizar la emisión de luz con dicha fase circadiana.

18. El método de la reivindicación 15, caracterizado por que el paso de controlar la matriz de emisión de luz incluye el direccionamiento individual de micro-emisores de puntos cuánticos para crear patrones de luz dinámicos y personalizados sobre el tejido, donde diferentes zonas del tejido reciben simultáneamente diferentes longitudes de onda e intensidades.

19. El método de la reivindicación 15, caracterizado por que además comprende el paso de recibir datos de un sensor de electroencefalografía (EEG) y utilizar dichos datos para modular los parámetros de la fotobiomodulación transcraneal con el fin de guiar al usuario hacia un estado neurofisiológico objetivo en un bucle de neuro-biofeedback cerrado.

20. El método de la reivindicación 15, caracterizado por que además comprende el paso de compartir anónimamente las actualizaciones del modelo de inteligencia artificial con un backend en la nube mediante aprendizaje federado, donde solo se comparten los gradientes del modelo y no los datos personales del usuario, para mejorar colaborativamente la política de tratamiento global.

21. El método de la reivindicación 15, caracterizado por que el gemelo digital comprende una capa tisular que utiliza simulación Monte Carlo para predecir la interacción luz-tejido, y donde la política de tratamiento se optimiza para maximizar la energía entregada a un cromóforo objetivo específico en una capa tisular determinada.

Reivindicaciones de Medio Legible por Computadora

22. Un medio no transitorio legible por computadora que almacena un programa de software que, cuando es ejecutado por un procesador en un sistema de fototerapia, hace que el sistema realice un método que comprende:

- a. construir y mantener un gemelo digital multiescala de un usuario a partir de datos de dispositivos wearables externos y sensores biofotónicos locales;
 - b. ejecutar un algoritmo de aprendizaje por refuerzo para generar, basándose en el estado de dicho gemelo digital, una política de tratamiento que define la longitud de onda, intensidad, frecuencia de pulso y patrón espacial de una matriz de emisión de luz;
 - c. controlar dicha matriz de emisión de luz de acuerdo con dicha política;
 - d. medir la respuesta biológica del tejido del usuario a la luz emitida mediante espectroscopia no invasiva en tiempo real;
 - e. utilizar dicha respuesta biológica como una señal de recompensa para actualizar y mejorar continuamente dicha política de tratamiento, creando un bucle de retroalimentación biológica cerrado.
-

7. DIBUJOS

[Los dibujos técnicos correspondientes a las FIGURAS 1-6 descritas en la sección 4 deberán ser preparados por un dibujante técnico de patentes según las especificaciones de la oficina de patentes correspondiente.]

NOTA PARA EL AGENTE DE PATENTE

El presente documento ha sido redactado como borrador completo para su revisión y adaptación por el agente de patente. Se recomienda considerar los siguientes aspectos:

1. **Estrategia de Prioridad:** Se recomienda la presentación vía PCT (Patent Cooperation Treaty) para obtener protección internacional con una única solicitud inicial, reivindicando la prioridad del modelo de utilidad español U202532624 si el plazo de prioridad lo permite.
2. **Dibujos Técnicos:** Los dibujos deberán ser preparados profesionalmente según las normas de la oficina receptora. Se han descrito 6 figuras conceptuales que deberán ser dibujadas.
3. **Reivindicaciones:** Se han incluido 22 reivindicaciones organizadas en tres categorías (sistema, método y medio legible por computadora). El agente puede considerar añadir, modificar o eliminar reivindicaciones según la estrategia de protección y los requisitos de cada jurisdicción.
4. **Realizaciones Alternativas:** Se han descrito múltiples realizaciones (con QDs, con LEDs convencionales, con y sin BCI) para ampliar el alcance de la protección.
5. **Complementariedad con el Modelo de Utilidad:** Esta patente protege el SOFTWARE y los MÉTODOS de control inteligente, mientras que el modelo de utilidad U202532624 protege el HARDWARE del dispositivo. No existe solapamiento entre ambas protecciones.
6. **Test de Alice (EE.UU.):** Las reivindicaciones han sido redactadas para superar el test de Alice, incluyendo hardware específico, mejoras técnicas concretas y algoritmos detallados que no son ideas abstractas genéricas.
7. **Clasificación Internacional de Patentes (CIP):** Se sugieren las clasificaciones A61N 5/06 (Fototerapia), G16H 20/30 (Sistemas de soporte a la decisión clínica), G06N 3/08 (Redes neuronales / Aprendizaje por refuerzo) y A61B 5/00 (Diagnóstico).